CHAUCAOJUDGE — HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TỪNG BƯỚC (QUICK START)

Quy trình thao tác chi tiết từ đầu đến cuối cho từng tính năng của hệ thống chấm tự động

PHẦN 1: HƯỚNG DẪN DÀNH CHO THÍ SINH & HỌC SINH (11 BƯỚC THAO TÁC) STUDENT GUIDE

BƯỚC 1 Khởi Động Ứng Dụng & Kết Nối Mạng LAN Phòng Máy (1-Click Discovery)

1. Bật phần mềm **ChauCaoJudge** trên máy tính trạm của học sinh.
2. Tại màn hình chào đón, hệ thống tự động phát hiện máy chủ giáo viên qua giao thức mạng LAN (UDP Broadcast).
3. Nhấp chuột chọn máy chủ tương ứng lớp học và nhấn **"Kết nối"** (hoặc nhập địa chỉ IP nếu giáo viên yêu cầu).

BƯỚC 2 Đăng Nhập Tài Khoản & Quản Lý Mật Khẩu Cá Nhân

1. Nhập **Mã học sinh** (Username) và **Mật khẩu** do giáo viên cung cấp vào khung đăng nhập.
2. Nhấn **"Đăng nhập"** để vào hệ thống.
3. *Đổi mật khẩu:* Nhấp vào ảnh đại diện cá nhân ở góc trên bên phải → chọn **"Cài đặt tài khoản"** → nhập mật khẩu mới để bảo mật bài làm của mình.

BƯỚC 3 Chọn Kỳ Thi Đang Diễn Ra & Phân Tích Đề Bài (Giao Diện Chia Đôi)

1. Tại thanh điều hướng bên trái, chọn **"Kỳ thi"** → chọn kỳ thi đang diễn ra (Active) được chỉ định cho lớp bạn.
2. Nhấp vào mã bài tập muốn làm (ví dụ: Bài A - Tổng hai số, Bài B - Dãy con...).
3. Màn hình mở giao diện chia đôi: Bên trái là **Đề bài chi tiết** (yêu cầu, giới hạn thời gian/bộ nhớ, ví dụ Input/Output); bên phải là **Trình soạn thảo Monaco Editor**. Có thể kéo thanh phân cách ở giữa để tùy chỉnh độ rộng.

BƯỚC 4 Soạn Thảo Mã Nguồn Với Monaco Editor & Phím Tắt Thần Tốc

1. Chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp ở thanh công cụ phía trên: `C++ (g++)`, `Python 3`, `Free Pascal` hoặc `Java`.
2. Viết mã nguồn trực tiếp trên Monaco Editor với tính năng gợi ý cú pháp tự động (IntelliSense).
3. Sử dụng các phím tắt tiêu chuẩn để tăng tốc độ làm bài:

Phím tắt	Chức năng	Phím tắt	Chức năng
`Ctrl + Enter`	Chạy thử nghiệm với dữ liệu tùy chọn (Custom Run)	`Ctrl + S`	Nộp bài thi chính thức lên máy chấm (Submit)
`Ctrl + Space`	Kích hoạt menu gợi ý code (IntelliSense)	`Ctrl + /`	Bật/Tắt chú thích dòng lệnh (Comment)
`F11`	Chế độ toàn màn hình tập trung làm bài	`Alt + Z`	Bật/Tắt tự động xuống dòng (Word Wrap)

BƯỚC 5 Chạy Thử Dữ Liệu Tùy Chọn (Custom Input) Trước Khi Nộp

1. Mở tab **"Custom Input"** ở bảng điều khiển phía dưới trình soạn thảo.
2. Dán hoặc nhập bộ dữ liệu kiểm thử thử nghiệm (Test case mẫu từ đề bài).
3. Nhấn tổ hợp phím `Ctrl + Enter` hoặc nút **"Chạy thử"**.
4. Quan sát kết quả thực tế (Output), thời gian chạy (Execution Time) và bộ nhớ tiêu thụ để tự tin trước khi nộp.

BƯỚC 6 **Nộp Bài Thi Chính Thức & Đọc Phán Quyết Máy Chấm**

1. Sau khi kiểm tra kỹ thuật toán, nhấn tổ hợp phím `Ctrl + S` hoặc nút **"Nộp bài"** màu xanh.
2. Máy chấm biên dịch và chấm tuần tự qua từng testcase ẩn. Trạng thái chấm nhảy theo thời gian thực:

Mã kết quả	Ý nghĩa phán quyết	Hành động cần khắc phục
AC (Accepted)	Chính xác tuyệt đối 100% tất cả test	Hoàn thành bài tập, chuyển sang bài tiếp theo.
WA (Wrong Answer)	Kết quả xuất ra sai khác đáp án chuẩn	Kiểm tra trường hợp biên (số 0, số âm, giá trị cực đại).
TLE (Time Limit Exceeded)	Thời gian thực thi vượt quá quy định	Tối ưu độ phức tạp thuật toán (ví dụ: đổi O(N^2) sang O(N log N)).
MLE (Memory Limit Exceeded)	Bộ nhớ RAM tiêu thụ vượt mức giới hạn	Giảm kích thước mảng tĩnh, giải phóng biến nhớ thừa.
CE (Compile Error)	Lỗi biên dịch cú pháp mã nguồn	Nhấp vào mã lỗi để đọc thông báo chi tiết từ trình biên dịch.

BƯỚC 7 Mở Đối Sánh Lỗi Chi Tiết (Diff Visualizer) Sau Khi Kỳ Thi Kết Thúc

1. Khi kỳ thi đã chuyển sang trạng thái kết thúc (Ended) và giáo viên bật tính năng mở test.
2. Vào danh sách bài nộp của bạn → chọn bài thi bị `WA` → nhấn **"Xem chi tiết lỗi (Diff)"**.
3. Màn hình đối sánh trực quan dòng-từng-dòng giữa *Kết quả học sinh xuất ra* và *Đáp án chuẩn đề bài* được tô màu rõ ràng để học sinh rút kinh nghiệm sâu sắc.

BƯỚC 8 Tra Cứu Học Bạ Điện Tử & Đồ Thị Phong Độ Học Tập Cá Nhân

1. Nhấp vào mục **"Học bạ"** (Transcript) trên thanh menu bên trái.
2. Theo dõi tổng quan: Điểm trung bình, Tỷ lệ nộp bài chính xác (Solve Rate), Tổng số bài đã giải quyết thành công.
3. Quan sát **Biểu đồ xu hướng điểm số (Score Trends Graph)** để nắm bắt sự tiến bộ qua từng kỳ kiểm tra.
4. *Xem học bạ bạn bè:* Bạn có thể nhấp vào tên của bất kỳ thí sinh nào trên Bảng xếp hạng để mở học bạ công khai của họ và học hỏi danh mục bài họ đã giải.

BƯỚC 9 Leo Tháp Bảng Xếp Hạng Rating 10 Bậc Rank Chuẩn Codeforces

1. Sau mỗi kỳ thi có từ 2 thí sinh tham gia, hệ thống tự động tính toán cập nhật điểm Rating theo thuật toán chuẩn Codeforces.
2. Màu sắc tên học sinh trên toàn hệ thống tự động đổi màu theo 10 thứ hạng: **Newbie (0-1199)** → **Pupil (1200-1399)** → **Specialist (1400-1599)** → **Expert (1600-1899)** → **Candidate Master (1900-2199)** → **Master (2200-2299)** → **International Master (2300-2399)** → **Grandmaster (2400-2599)** → **International Grandmaster (2600-2999)** → **Legendary Grandmaster (≥3000)**.
3. Truy cập mục **"Bảng xếp hạng Rating"** để lọc xem thứ hạng theo Khối hoặc Toàn trường.

BƯỚC 10 Thách Đấu Đấu Trường 1v1 Arena & Luyện Tập Cùng Bot AI

1. Truy cập mục **"Đấu trường (Arena)"** trên menu.
2. Chọn **"Tạo phòng 1v1"** để thi đấu đối kháng trực tiếp với bạn cùng lớp qua mạng LAN trong thời gian giới hạn.
3. Hoặc chọn **"Đấu luyện cùng Bot AI"** để tự rèn luyện phản xạ và tốc độ gõ code khi không có người cùng chơi.

BƯỚC 11 Mở Khóa Hệ Thống Thành Tựu & Đổi Thưởng Điểm Rèn Luyện

1. Hệ thống ghi nhận hơn 100 thành tựu thi đua (như *"Phát nộp đầu tiên"*, *"Thần tốc < 10s"*, *"Cú lội ngược dòng AC"*, *"Streak 7 ngày liên tục"*).
2. Mỗi thành tựu mở khóa được cộng Điểm rèn luyện hiển thị trên hồ sơ học sinh để xếp loại thi đua cuối học kỳ.

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN 6 BƯỚC DÀNH CHO GIÁO VIÊN BỘ MÔN (TEACHER WORKFLOW)

TEACHER GUIDE

BƯỚC G1 Khởi Động Máy Chủ LAN & Đồng Bộ Cơ Sở Dữ Liệu

1. Khởi chạy ChauCaoJudge trên máy tính giáo viên → Đăng nhập bằng tài khoản Quản trị viên (Host).
2. Kiểm tra trạng thái máy chủ Local Server (mặc định Port 3000) và dịch vụ phát sóng UDP Broadcast đang hoạt động.

BƯỚC G2 Quản Lý Danh Sách Lớp Học & Cấp Tài Khoản Học Sinh Hàng Loạt

1. Vào mục **"Quản lý lớp học"** → Bấm **"Thêm lớp mới"** (hoặc Nhập file Excel danh sách học sinh).
2. Hệ thống tự động sinh tài khoản, mật khẩu ban đầu và phân bổ khối học chính xác theo mô hình đa lớp.

BƯỚC G3 Soạn Đề Bài & Tải Lên Bộ Testcase Nén (ZIP Import)

1. Vào **"Ngân hàng đề bài"** → Nhấn **"Tạo bài mới"** → Nhập tên bài, đề bài (hỗ trợ Markdown & PDF).
2. Cài đặt giới hạn kỹ thuật: Thời gian chạy (Time Limit, ví dụ 1.0s) và Bộ nhớ (Memory Limit, ví dụ 256MB).
3. Tải lên file ZIP chứa toàn bộ test: Hệ thống tự động phân tích các cặp test `.inp/.out` hoặc `.in/.ans`.

BƯỚC G4 **Thiết Lập Kỳ Thi & Phân Bổ Phạm Vi Đối Tượng Tham Gia**

1. Vào **"Kỳ thi"** → Nhấn **"Tạo kỳ thi mới"** → Thiết lập thời gian bắt đầu, thời lượng và chọn các bài tập.
2. Chọn **Phạm vi đề thi**: *Toàn trường*, *Theo khối*, hoặc *Chọn danh sách lớp cụ thể* (loại bỏ hoàn toàn trùng lặp).

BƯỚC G5 **Giám Sát Phòng Thi Trực Tiếp (Live Monitor) & Chấm Lại Tức Thì**

1. Mở màn hình **"Giám sát phòng thi (Live Monitor)"** để xem luồng nộp bài và bảng xếp hạng nhảy điểm trực tiếp.
2. *Nếu cần đính chính bộ test giữa giờ:* Cập nhật file test trong Đề bài → Bấm nút **"Chấm lại tất cả (Rejudge All)"**, hệ thống tự động tái chấm toàn bộ bài nộp mà không cần học sinh thao tác lại.

BƯỚC G6 **Kết Thúc Kỳ Thi & Tự Động Tính Điểm Rating Codeforces**

1. Khi hết giờ, bấm chuyển trạng thái kỳ thi sang **"Đã kết thúc (Ended)"**.
2. Hệ thống **tự động tính toán điểm Rating Codeforces** cho tất cả thí sinh, đổi màu tên học sinh và cập nhật lịch sử thi đấu vào Học bạ điện tử ngay lập tức.

Mẹo quan trọng dành cho kỳ thi chính thức: Trước giờ thi, giáo viên nên sử dụng chức năng *"Đóng băng bảng xếp hạng" (Scoreboard Freeze)* trong 15 phút cuối để tạo kịch tính, và mở công bố sau buổi học.